PAPER DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA / PNLIO FRAMEWORK

Sistema Robótico Simbiótico de Respuesta Crítica Kernel Autónomo PNLIO v7.2

Arquitectura con Paso de Control de Fuego (Human-in-the-Loop)

Autor: Comandante Godear & Núcleo PNLIO | Fecha: Octubre 2026 | Clasificación: Ingeniería de Sistemas / C4ISR / Robótica Autónoma | Versión: 7.2

Resumen Ejecutivo

Este artículo presenta la especificación formal y validación por simulación del **Sistema Robótico Simbiótico de Respuesta Crítica PNLIO v7.2** (Kernel Autónomo). El sistema integra procesamiento sintético local, acoplamiento asistido a plataformas C4/C5 y un **Paso de Control de Fuego** con autorización humana obligatoria (Human-in-the-Loop). Se introduce la métrica del **Ratio de Coherencia Refleja (RCR)** y se evalúa mediante **100 simulaciones Monte Carlo** bajo cuatro regímenes de interferencia. El protocolo Fail-Safe de Nivel 3 y el gate de Control de Fuego garantizan que ninguna actuación letal o de fuerza progresiva se ejecute sin autorización humana explícita, incluso bajo degradación entrópica severa.

1. Introducción y Principios de Unificación

Los sistemas robóticos de respuesta crítica requieren tanto velocidad de decisión como control humano irrevocable sobre el uso de la fuerza [1,2]. La arquitectura del **Sistema Robótico Simbiótico PNLIO v7.2** responde creando una **díada simbiótica** entre el operador y un nodo de procesamiento local, sujeta a tres principios: (1) soberanía de cómputo local, (2) trazabilidad completa de sesión, y (3) anulación manual inmediata más **autorización humana obligatoria** en el bucle de Control de Fuego [3,9].

2. Arquitectura de Cuatro Capas + Control de Fuego

Capa 1: Interfaz y Comunicación Enrutamiento de intenciones tácticas. Inyección de Realidad Cero para neutralizar sesgos de API y ruido semántico.	**Capa 2: Motor de Coherencia** Evaluación continua del RCR en ventanas deslizantes (N = 8–16). Detección de fricción ontológica y umbrales configurables.
Capa 3: Memoria Simbiótica Registro JSON local persistente. Historial de RCR, contexto de sesión y registro de autorizaciones de fuego.	**Capa 4: Defensa, Ejecución y Control de Fuego** Escudo entrópico, rate-limiting y **Gate de Control de Fuego HITL**. Actuadores bajo autoridad humana; bypass galvánico/lógico en Nivel 3.

3. Paso de Control de Fuego (Human-in-the-Loop)

El **Paso de Control de Fuego** es un gate obligatorio insertado entre la generación de recomendaciones tácticas del Sistema Robótico y cualquier actuación que implique fuerza progresiva, empleo de armas o efectos irreversibles sobre personas o infraestructura crítica. El diseño sigue el principio de *human authority always* [8,9].

1. RECOMENDACIÓN	2. GATE DE FUEGO	3. DECISIÓN HUMANA	4. EJECUCIÓN
Sistema genera opción táctica + score RCR	Solicitud de autorización humana explícita	Autorizar / Denegar / Modificar parámetros	Solo si autorización válida y RCR ≥ umbral

Figura 1. Secuencia obligatoria del Paso de Control de Fuego del Sistema Robótico. Ningún actuador de fuerza se activa sin pasar por el Gate 2–3.

Reglas de diseño del Control de Fuego: (a) La autorización es por acción concreta y tiene tiempo de validez limitado; (b) cualquier caída de RCR por debajo de 0.50 durante la ventana de autorización invalida el permiso y exige re-autorización; (c) en Nivel 3 (Fail-Safe) el Gate de Fuego se cierra automáticamente y solo acepta comandos mecánicos/directos del operador; (d) toda autorización queda registrada en la Memoria Simbiótica (JSON) con timestamp, identidad del autorizador y parámetros de la acción.

4. Modelo Matemático del Ratio de Coherencia Refleja (RCR)

El RCR se evalúa sobre una ventana deslizante de N ciclos. La forma discreta adoptada es:

$$RCR_t = (1/N) \cdot \Sigma_{i=t-N+1}^{t} [(I_{base,i} \cdot C_{refleja,i}) / (1 + H_{entropía,i})]$$

• $I_{base} \in [0,1]$ — Intensidad de intención del operador. • $C_{refleja} \in [0,1]$ — Resonancia simbiótica. • $H_{entropía} \geq 0$ — Fricción por interferencia/ruido.

Umbrales por defecto: Nivel 1 (0.60–0.80), Nivel 2 (< 0.50), Nivel 3 / Fail-Safe + cierre de Gate de Fuego (< 0.35).

5. Flujo de Datos del Sistema Robótico (incluyendo Control de Fuego)

ENTRADA	KERNEL	GATE FUEGO	MEMORIA	ACTUACIÓN
Sensores / Operador	Realidad Cero + RCR	Autorización HITL	JSON + Log de fuego	C4ISR / Bypass

El Gate de Control de Fuego intercepta cualquier recomendación que implique uso de fuerza. Sin autorización humana válida la actuación no se libera.

6. Integración con Infraestructura de Emergencias (C4/C5)

El Sistema Robótico opera en modo de **recomendación asistida**. Puede enriquecer visión y telemetría, pero la autoridad de ejecución —especialmente la de Control de Fuego— permanece en el operador humano o en el protocolo Fail-Safe [4,5].

COMPONENTE	ESTÁNDAR	FUNCIÓN + CONTROL DE FUEGO
Comunicaciones	TETRA / P25 / MCPTT	Canales prioritarios; canal dedicado para autorización de fuego.
Visión Táctica	Bodycams / CCTV / IA	Conciencia situacional; entrada al Gate de Fuego (identificación de blanco).
Despacho Médico	CAD	Telemetría vital; no involucra Control de Fuego.
Seguridad de Enlace	AES-256 E2E	Protección de la señal de autorización de fuego contra inyección.

7. Validación por Simulación Monte Carlo (n = 100)

100 simulaciones independientes (25 por escenario, 40 ciclos). Se midió RCR medio, frecuencia de cruce de umbrales y consistencia de activación del Fail-Safe + cierre del Gate de Fuego.

ESCENARIO	RCR medio	σ	Mín. medio	% <0.50	% <0.35
Nominal (bajo ruido)	0.618	0.010	0.454	5.3 %	0.0 %

Ruido moderado	0.391	0.016	0.218	90.7 %	29.8 %
Alta interferencia	0.244	0.013	0.083	99.9 %	86.9 %
Degradación severa	0.112	0.013	0.012	100 %	99.9 %

Tabla 1. Resultados de 100 simulaciones. En degradación severa el Gate de Fuego permanece cerrado el 99.9 % del tiempo.

8. Protocolo Fail-Safe y Matriz de Incidentes

FAIL-SAFE OVERRIDE (Nivel 3) + CIERRE DE GATE DE FUEGO: Al detectarse RCR < 0.35 o fallo de hardware, se aísla el núcleo sintético de los actuadores y se cierra automáticamente el Gate de Control de Fuego. Solo se aceptan comandos mecánicos/directos del operador. La autoridad humana es absoluta e irrevocable.

NIVEL	CONDICIÓN	ACCIÓN AUTOMÁTICA	CONTROL DE FUEGO
1 – Leve	RCR 0.60–0.80	Re-inyección parámetros + ↑ muestreo	Gate operativo normal
2 – Crítico	RCR < 0.50	Filtrado ruido, degradación autonomía	Re-autorización obligatoria por acción
3 – Catastrófico	RCR < 0.35 o fallo HW	Bypass Manual + aislamiento	Gate cerrado — solo comando directo humano

Tabla 2. Matriz de incidentes del Sistema Robótico ampliada con estado del Gate de Control de Fuego.

9. Conclusiones y Trabajo Futuro

El **Sistema Robótico Simbiótico de Respuesta Crítica PNLIO v7.2** incorpora un Paso de Control de Fuego Human-in-the-Loop que garantiza que ninguna actuación de fuerza se ejecute sin autorización humana explícita y vigente. Las 100 simulaciones confirman que el umbral RCR < 0.35 cierra de forma fiable el Gate de Fuego. La arquitectura resultante es soberana, auditable y alineada con los principios de control humano en sistemas robóticos de respuesta crítica [8,9,11].

Trabajo futuro: calibración empírica del RCR; pruebas hardware-in-the-loop del Gate de Fuego; formalización de contratos de interfaz con TETRA/P25 y sistemas de armas no letales; extensión multi-sesión de la Memoria Simbiótica con registro forense de autorizaciones.

10. Bibliografía

[1] Alberts, D. S., Garstka, J. J., & Stein, F. P. (1999). *Network Centric Warfare*. CCRP Publication Series.

[2] Endsley, M. R. (1995). Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. *Human Factors*, 37(1), 32–64.

[3] Leveson, N. G. (2011). *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety*. MIT Press.

[4] NATO STO. (2018). *C4ISR Architecture Framework and Interoperability Guidelines*. STO Technical Report.

[5] ETSI. (2020). *Mission Critical Push To Talk (MCPTT); Stage 2*. ETSI TS 123 379.

[6] Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.

[7] Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, N. (Eds.). (2006). *Resilience Engineering*. Ashgate.

[8] Amodei, D., et al. (2016). Concrete Problems in AI Safety. arXiv:1606.06565.

[9] Russell, S. (2019). *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Viking.

[10] ISO/IEC 27001:2022. *Information security, cybersecurity and privacy protection*. ISO.

[11] Department of Defense. (2023). *Autonomy in Weapon Systems* (DoD Directive 3000.09). Washington, DC.